

Computação Gráfica

Aula: Dispositivos de exibição

Luis Alfredo da Silva
Estágio-Docência PPGEEL

luisalfredodasilva@gmail.com

Sobre o autor

- luisalfredodasilva@gmail.com
 - Aluno do PPGEEL – Mestrado em Engenharia Elétrica
 - Bolsista CAPES / DS
 - Professor de nível técnico no CEDUP Dario Geraldo Salles (automação, eletrotécnica, informática...);
 - Tecnologia em Mecatrônica (IF-SC Joinville, 2016)

Introdução

- Hoje falaremos das diversas características que definem **dispositivos de exibição** para computador.

Dispositivos de exibição

- Dispositivos utilizados para interação visual com um computador:
 - Monitores;
 - Projetores multimídia;
 - TVs;
 - Óculos VR;

Dispositivos de exibição

- São características importantes:
 - Resolução e densidade de pixels;
 - Tamanho e proporção de aspecto;
 - Taxa de atualização;
 - Tipos de painel;

Resolução nativa

- Resolução física do painel, medida em pixels horizontais e verticais:
- Alguns valores típicos atuais:
 - 1366 x 768 (“720p”);
 - 1920 x 1080 (“Full HD”);
 - 2560 x 1080 (“FHD+” Ultrawide);
 - 3440 x 1440 (“QHD+” Ultrawide);
 - 3840 x 2160 (“4K”);

Tamanho

- Medido em polegadas, refere-se ao comprimento da **diagonal** da tela.
- Não representa a **área** da tela!

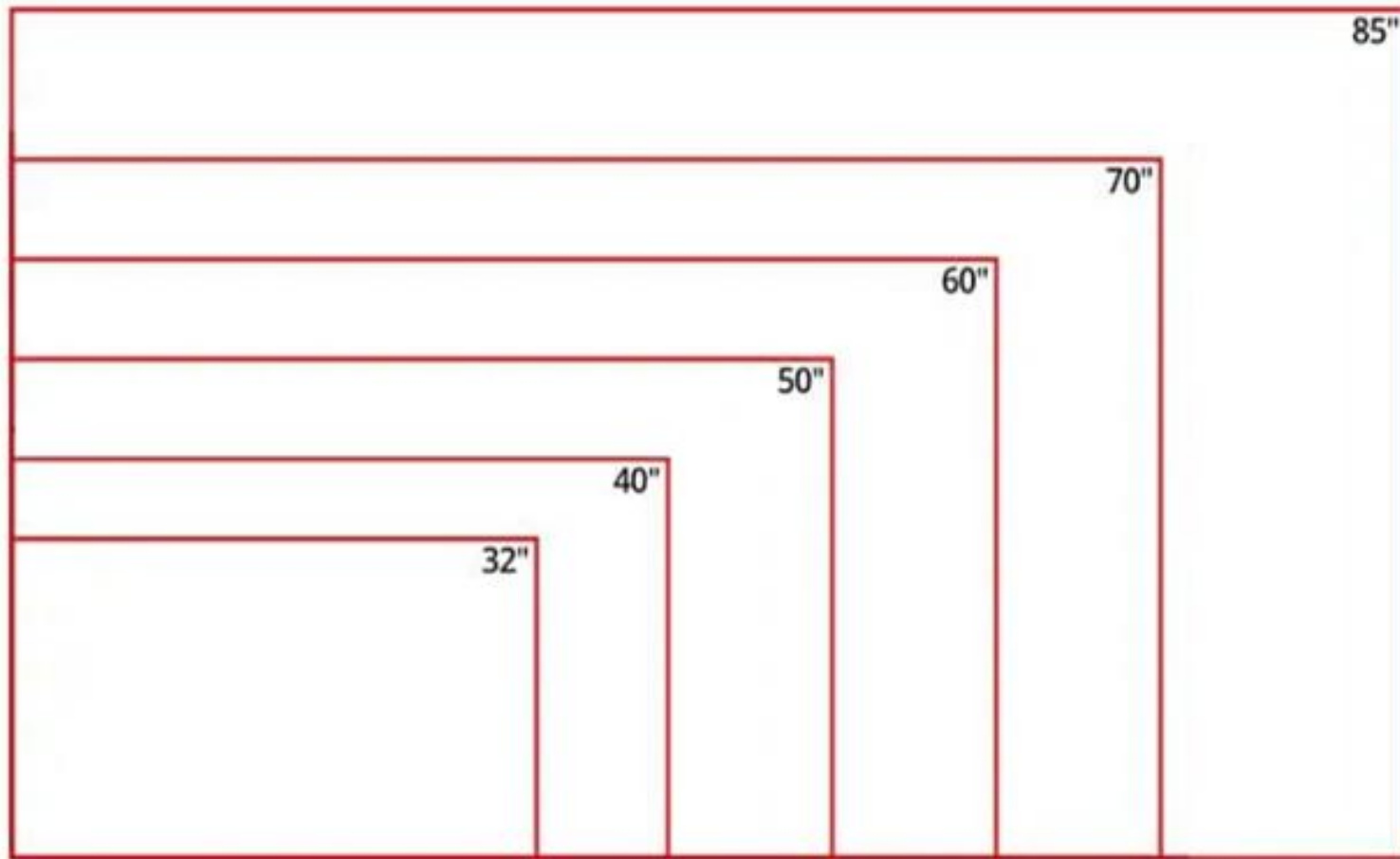
Proporção de aspecto

- Razão entre largura e altura de uma tela:
- Valores típicos:
 - 3:2 (tablets);
 - 16:10 (laptops modernos);
 - 16:9 (monitores e TVs);
 - 21:9 (monitores ultrawide)

Tamanho

- Cuidado ao interpretar tamanho da tela:
 - Uma tela de 32" é **4 vezes maior** que uma tela de 16" de mesma proporção de aspecto!

Tamanho

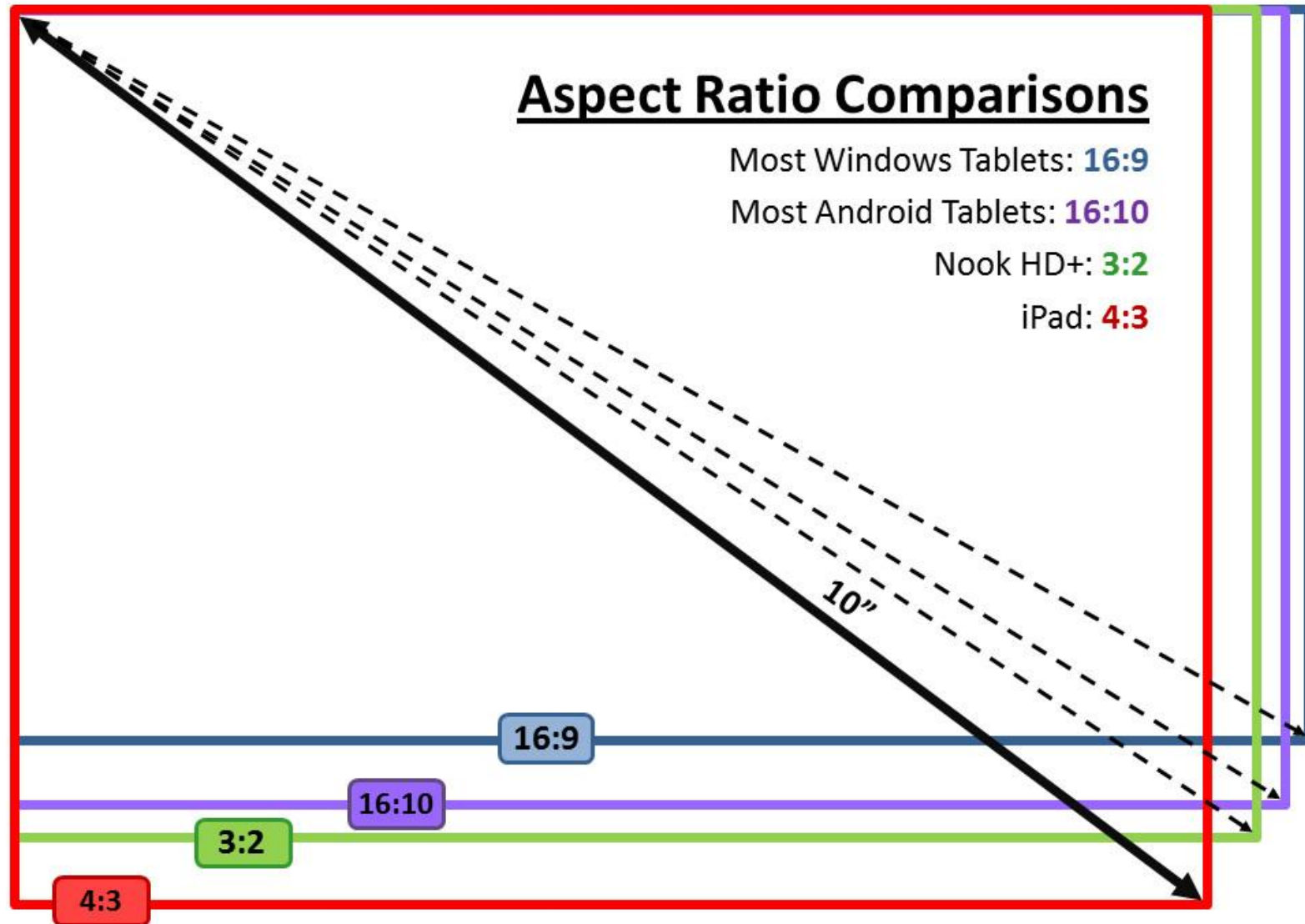


Size	Area
32"	438 in ² 0.283 m ²
40"	684 in ² 0.441 m ²
43"	791 in ² 0.511 m ²
50"	1068 in ² 0.689 m ²
55"	1293 in ² 0.835 m ²
60"	1538 in ² 0.992 m ²
65"	1809 in ² 1.166 m ²
70"	2092 in ² 1.349 m ²
75"	2407 in ² 1.553 m ²
80"	2732 in ² 1.763 m ²
85"	3090 in ² 1.993 m ²

Tamanho

- Cuidado ao interpretar tamanho da tela:
 - Uma tela de 32" é **4 vezes maior** que uma tela de 16" de mesma proporção de aspecto!
 - Uma tela de 24" 16:9 é **maior** que uma tela de 25" ultrawide (21:9);
 - Uma tela de 32" 16:9 é **maior** que uma tela de 34" ultrawide (21:9);

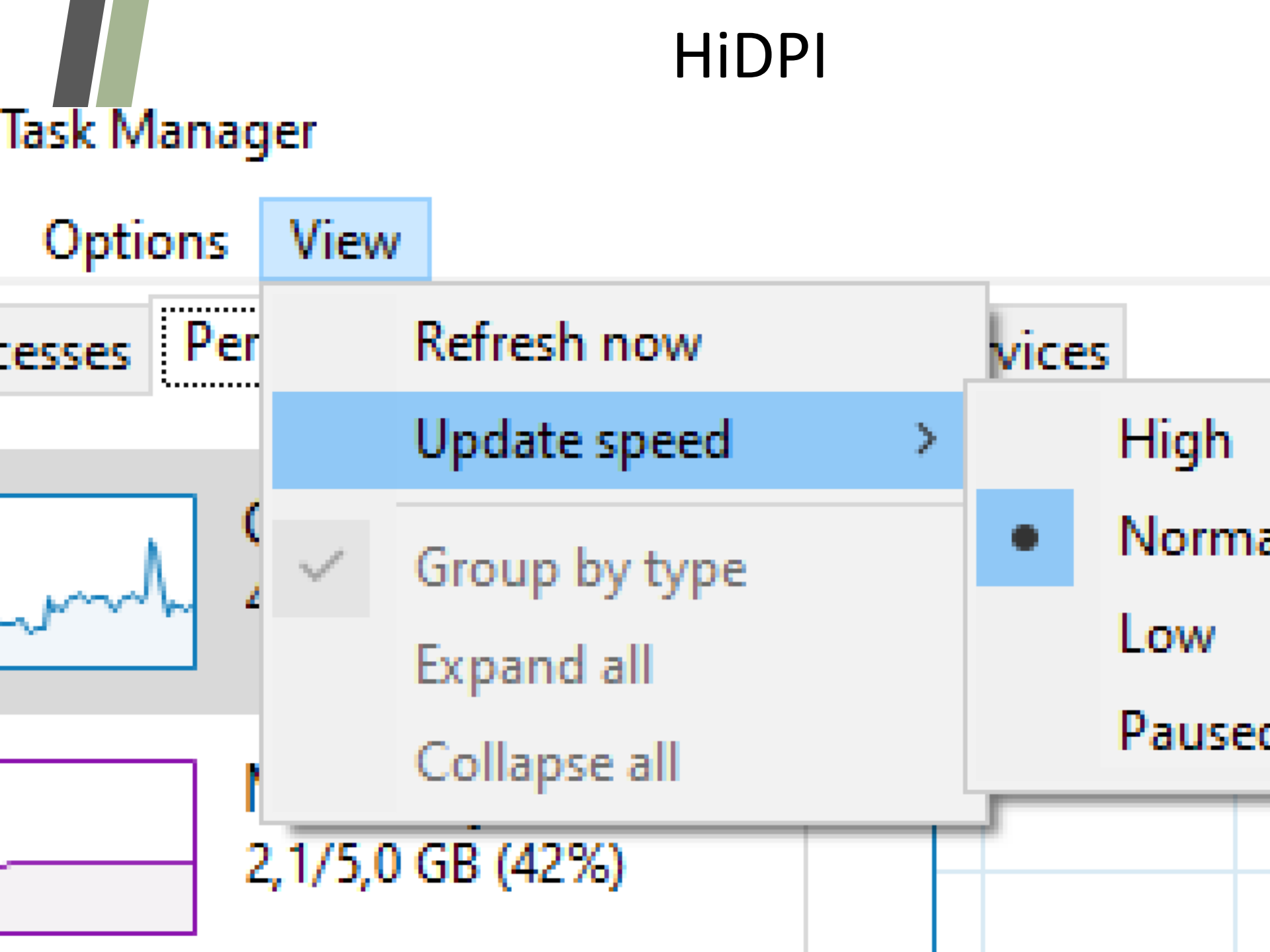
Proporção de aspecto:



Densidade de pixels

- Valor relacionado ao tamanho físico do pixel, em pixels por polegada (PPI);
- Possui relação **indireta** com o tamanho do conteúdo exibido;
- Valores acima de ~120 PPI podem requerer ajuste de **escala** do conteúdo;

HiDPI



Task Manager

Options

View

Processes

Per

Services

Refresh now

Update speed



High

Normal

Low

Paused



Group by type

Expand all

Collapse all

2,1/5,0 GB (42%)



Task Manager

HiDPI

Options

View

Refresh now

Update speed >



Group by type

Expand all

Collapse all

High



Normal

Low

Paused

2,1/5,0 GB (42%)



HiDPI

Task Manager

Options

View

Processes

Performance

Services

Refresh now

Update speed >

Group by type

Expand all

Collapse all

High

☒ Normal

Low

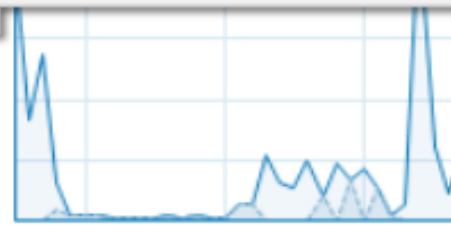
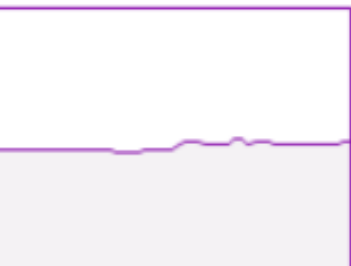
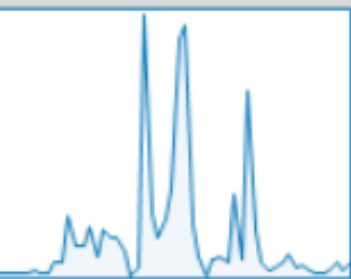
Paused

Memory

2,6/5,0 GB (52%)

Graph 1

Graph 2



Densidade de pixels

- Tamanhos e densidades de pixels para qualquer tela podem ser calculados em:
 - <https://www.sven.de/dpi/>

Taxa de atualização

- Frequência com que a imagem é redesenhada.
- Valores típicos:
 - 59,94Hz / 60Hz; 72Hz; 75Hz;
 - 119,88Hz / 120Hz, 144Hz; 240Hz;
- Pode ser **fixa** ou **dinâmica** (VRR)



? !

Características de painel

- São características técnicas importantes, relacionadas ao tipo de painel:
 - Ângulo de visão;
 - Espaço de cor;
 - Motion Blur;
 - Input lag;
 - Tipo de backlight;
 - Risco de burn-in;
 - Contraste;
 - HDR;
 - Black smearing;
 - Layout de subpixel;
 - PWM / DC Dimming;
 - Local dimming;

Características de painel

- Cada painel pode ter características **únicas**, mas algumas características são **típicas** de cada tecnologia.

Ângulo de visão:

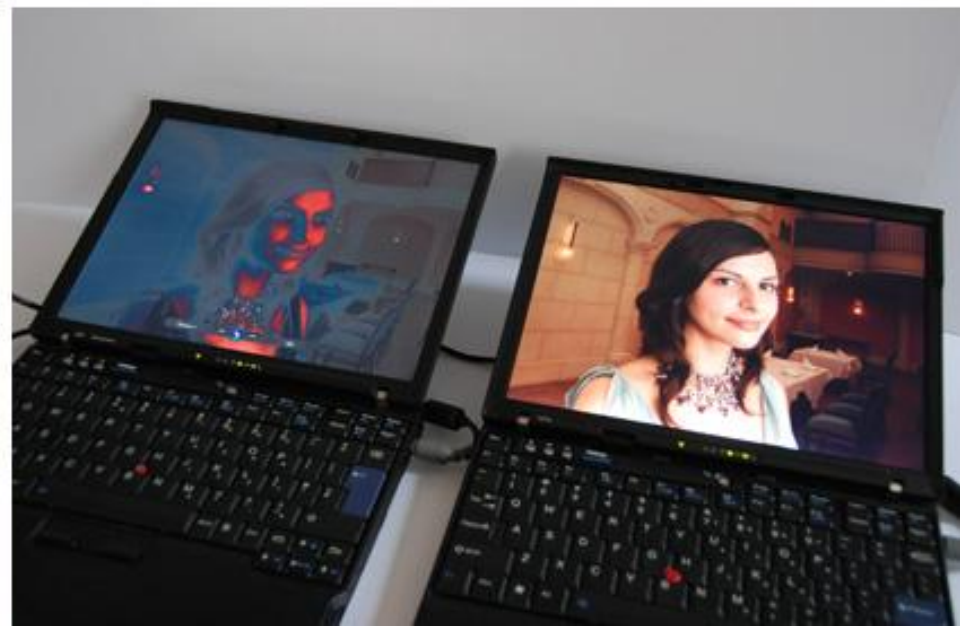
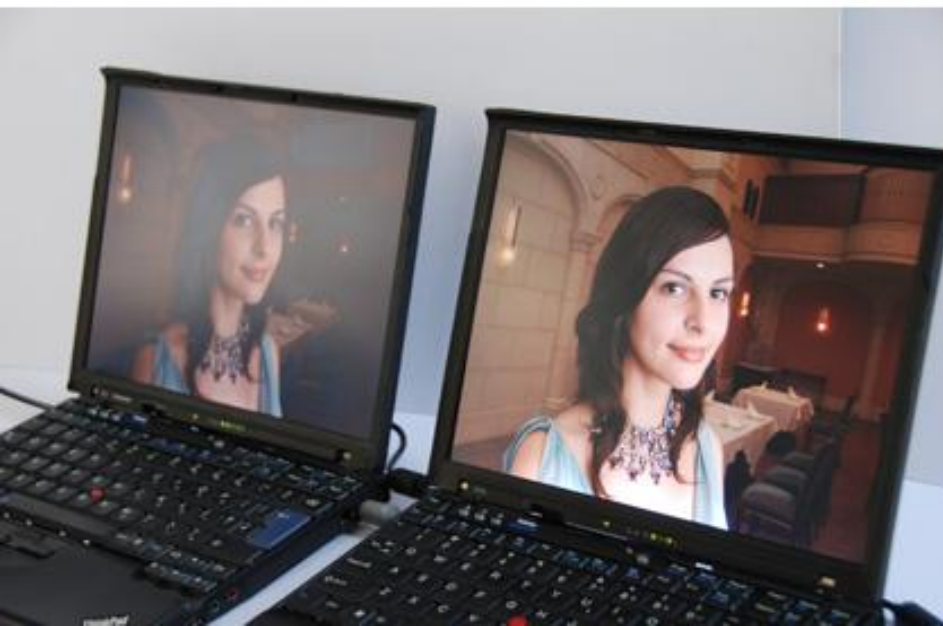
- Valor em graus em que a visibilidade do conteúdo piora significativamente;

Ângulo de visão:

- Comparativo:

<https://www.gamersnexus.net/guides/1890-panel-comparison-tn-ips-pls-va-crt>

Ângulo de visão:



Contraste:

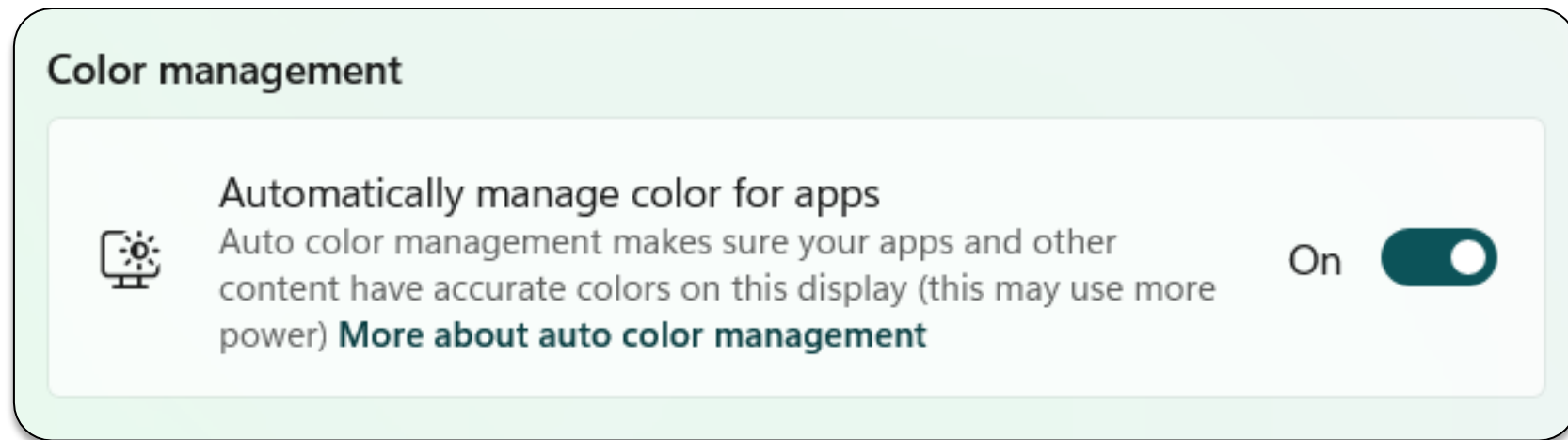
- Razão entre a luminosidade **mínima** do **preto** e a **máxima** do **branco**;
- Em LCDs (LED, QLED), raramente passa de **5000:1**;
- “Contraste dinâmico” de “milhões para 1” *é uma mentira!*

Espaço de cor

- Padrão de cores suportadas pelo painel, indicando qual parcela das cores visíveis existentes pode ser exibida:
 - Em monitores de computador, tipicamente **sRGB**, equivalente a **Rec.709**;
 - DCI-P3, Adobe RGB e Rec.2020 são espaços maiores de cor (***Wide gamut***);

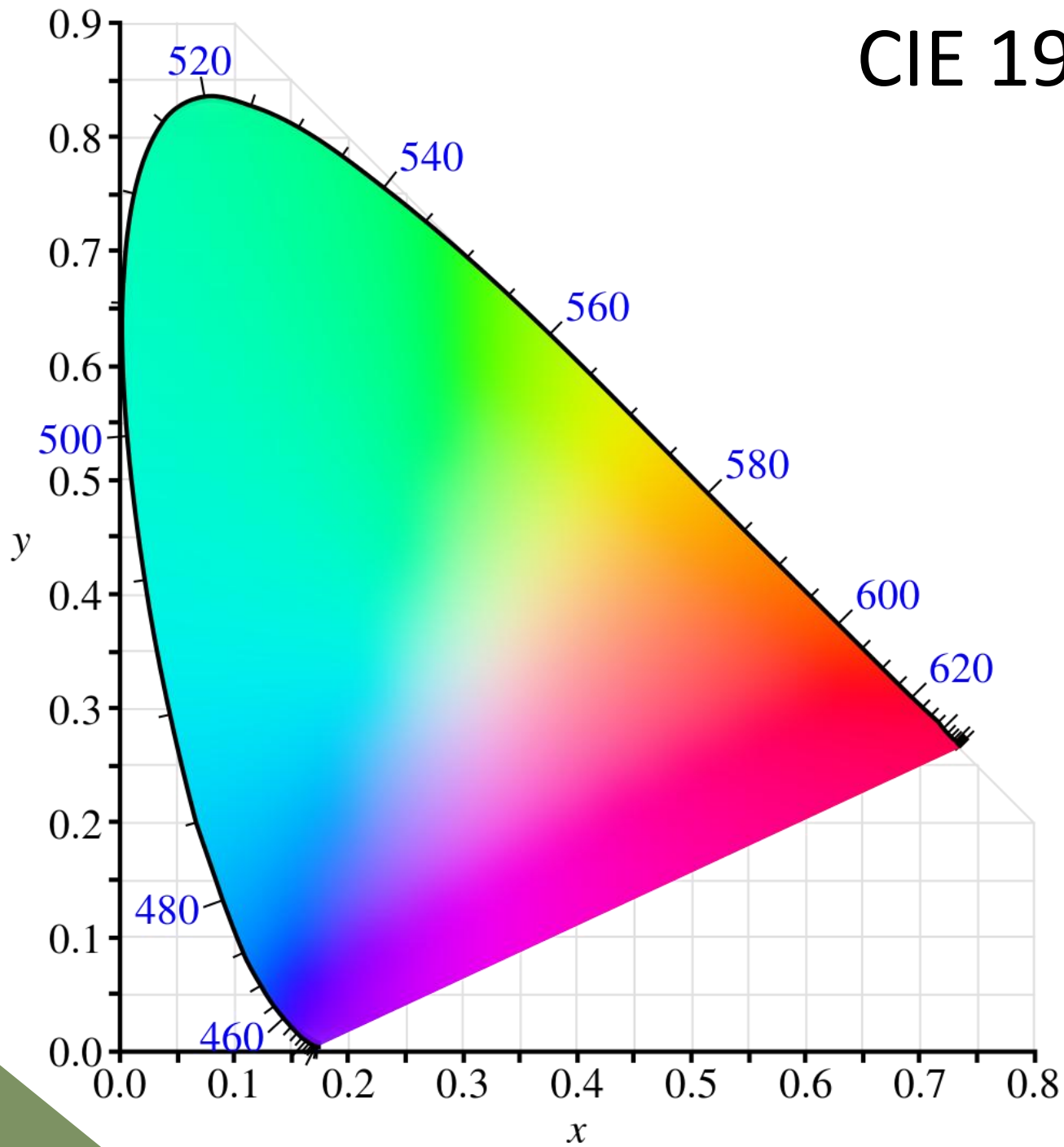
Espaço de cor

- Até recentemente, Windows possuía suporte **limitado** a espaços de cor diferentes de sRGB:

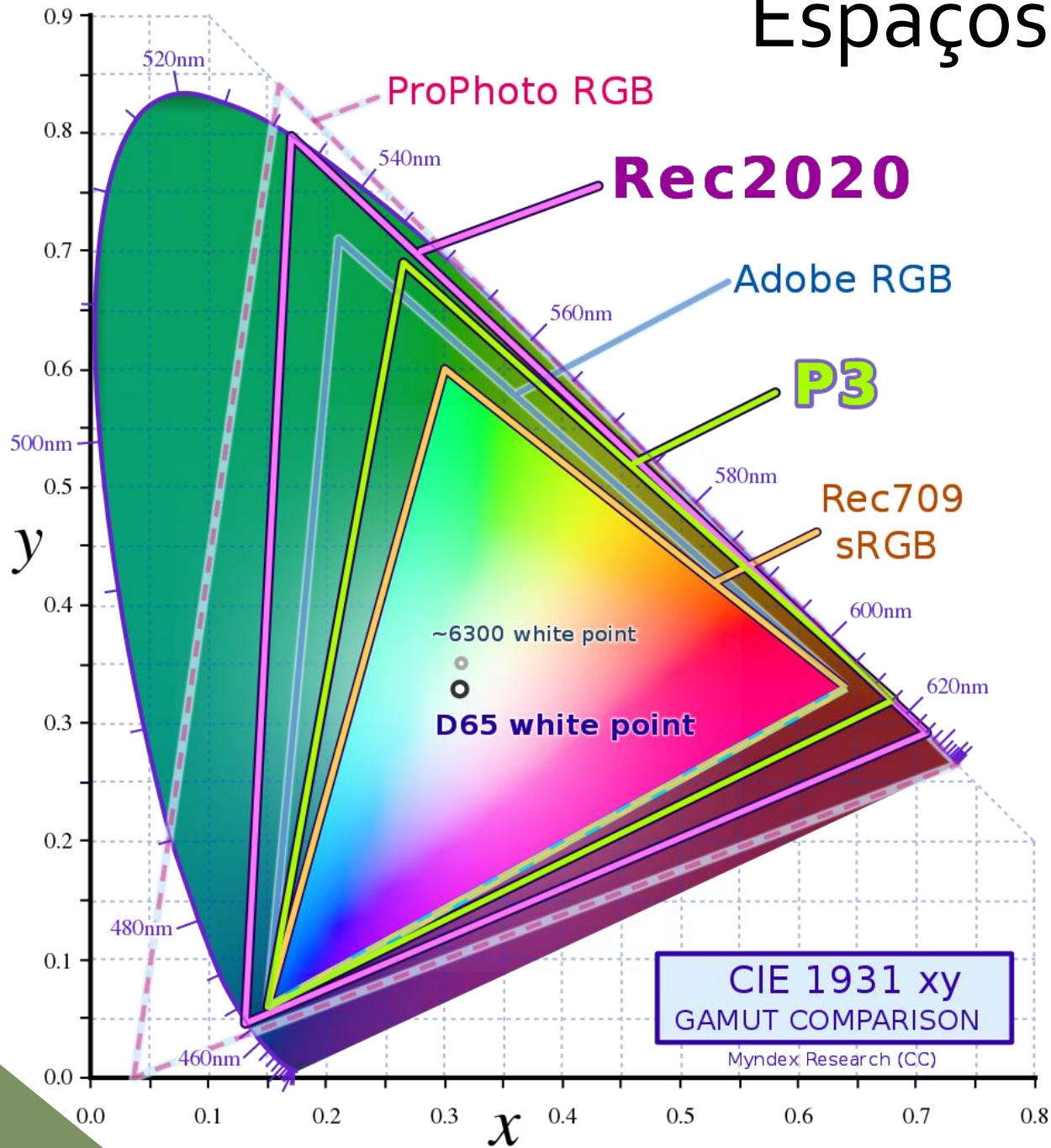


- Windows 11 24H2 elimina a limitação através de **mapeamento de sRGB** no espaço de cor da tela
 - Pode não funcionar bem em telas **não-calibradas**

CIE 1931



Espaços de cor:





? !

Blur e smearing

- **Ghosting** é o nome dado ao borrão de objetos em movimento em LCDs;
 - Ocorre porque o **tempo de resposta** do painel é maior que a **duração de um frame**.
 - **Black Smearing** é um *tipo especial de motion blur* que ocorre apenas em transições de **cores escuras** em *alguns* painéis;
- O “**tempo de resposta**” indicado por fabricantes *é uma mentira!*

Ghosting e smearing

- Exemplo black smearing:

<https://www.youtube.com/watch?v=BKojdVFCI8>

Blur e smearing – RTINGS QN90B

Total Response		To #% Gray						
Time (ms)		0	20	40	60	80	100	
From #% Gray	0		45.5	31.5	18.7	5.1	12.1	
	20	7.2		21.6	19.6	15.9	5.5	
	40	6.7	22.0		18.9	15.5	5.0	
	60	6.1	17.4	8.0		11.0	5.4	
	80	5.8	15.5	8.8	6.6		5.8	
	100	5.9	14.4	10.2	8.3	6.1		
		Avg:						12.9
		Worst 3 Avg:						33.0

Overshoot Error (%)		To #% Gray						
		0	20	40	60	80	100	
From #% Gray	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0		0.0	25.7	18.2	0.0	
	40	0.0	0.0		18.7	13.9	0.0	
	60	0.0	0.0	0.0		3.6	0.0	
	80	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Avg:						2.7
		Worst 3 Avg:						20.9

Blur e smearing - RTINGS GP27U

Total Response Time (ms)		To #% Gray								
		0	20	40	60	80	100			
From #% Gray	0		7.5	7.8	7.1	5.4	6.3	Avg:	6.2	
	20	4.8		7.1	5.7	5.6	6.0			
	40	4.7	6.6		6.6	5.4	5.6	Worst 3 Avg:	8.7	
	60	4.8	6.9	5.9		5.2	5.2			
	80	4.9	6.6	6.2	7.1		4.7			
	100	4.9	6.7	5.9	7.6	10.8				

Overshoot Error (%)		To #% Gray								
		0	20	40	60	80	100			
From #% Gray	0		4.9	5.8	4.1	0.0	0.0	Avg:	1.3	
	20	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
	40	0.0	0.0		1.9	0.0	0.0	Worst 3 Avg:	9.4	
	60	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			
	80	0.0	0.0	0.0	2.2		0.0			
	100	0.0	0.0	0.0	3.9	17.5				

Input lag

- Atraso entre o **envio do sinal** pelo computador e sua **exibição na tela**, medido em milissegundos;
- Não confunda com **tempo de resposta** (*motion Blur / ghosting / smearing*)



? !

Layout de subpixel

- Nem todo painel possui subpixels **RGB** em ordem. São layouts alternativos:
 - **BGR**;
 - **RWGB**;
 - PenTile:  *(mais comum em telefones);*



Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

- Subpixel rendering
- Working correctly
- Match RGB subpixel layout



Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

- Subpixel rendering FAIL
- NOT Working correctly
- Mismatch BGR subpixel layout

Tipo de backlight

- LCDs produzem imagem bloqueando uma luz de fundo, que pode ser composta por:
 - Fluorescente (CCFL), *obsoleta*;
 - LEDs brancos;
 - Quantum Dots (QLED);

Tipo de backlight

- LED comum:
 - LED **azul** com fósforo **amarelo**, produz luz capaz de reproduzir **apenas cores sRGB**;
- LED GB-r:
 - LEDs **verdes** e **azuis** com fósforo **vermelho**, produz luz capaz de reproduzir cores **DCI-P3**

Tipo de backlight

- Quantum Dots:
 - LEDs **azuis** com quantum dots **RGB**, produz luz capaz de reproduzir cores **DCI-P3**;
 - consomem **menos energia** que LEDs GB-r;
 - Podem atingir **maior brilho** máximo.

Backlights

- Evolução dos tipos de luz de fundo em LCDs:

<https://pcmonitors.info/articles/the-evolution-of-led-backlights/>

OLED

- Painéis **OLED não possuem** LCD nem *backlight*, cada pixel produz sua própria luz.
 - Conheceremos mais características desse tipo de painel no futuro.
- Não confunda OLED com LED / QLED, as últimas são **backlights de painéis LCD!**

PWM / DC Dimming

- A luminosidade de uma tela pode ser controlada:
 - por uma redução constante da luz (DC dimming);
 - Por pulsos de luz com duração variável (PWM);
- PWM de baixa frequência *pode* causar desconforto visual para **algumas** pessoas;

Local Dimming

- Em vez de iluminar o painel todo uniformemente, alguns LCDs podem dividir o backlight em **zonas de escurecimento local**:
 - Edge Lit (poucas zonas, apenas verticais);
 - Full-array / FALD (**dezenas** de zonas);
 - Mini-LED (**centenas a milhares** de zonas)

Local Dimming

- Local Dimming pode causar ***blooming*** em imagens com alto contraste, e é raramente usado em monitores.

Local Dimming

- Comparativo entre Edge e FALD:

<https://www.youtube.com/watch?v=pqrOoGfnHSk>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oe7Wp0KHJ88>

<https://www.youtube.com/watch?v=QOCHOL7tbQ8>

- Comparativo entre LED e Mini-LED:

<https://www.youtube.com/watch?v=bJJoAiZSvc0>

- Demonstração blooming:

<https://www.youtube.com/watch?v=7DJhLdAtaxl>

Retenção e Burn-in

- OLED sofre retenção **temporária ou permanente** de imagens estáticas exibidas por muito tempo.
- Isso limita a aplicabilidade de OLED a monitores de computador em aplicações predominantemente estáticas.



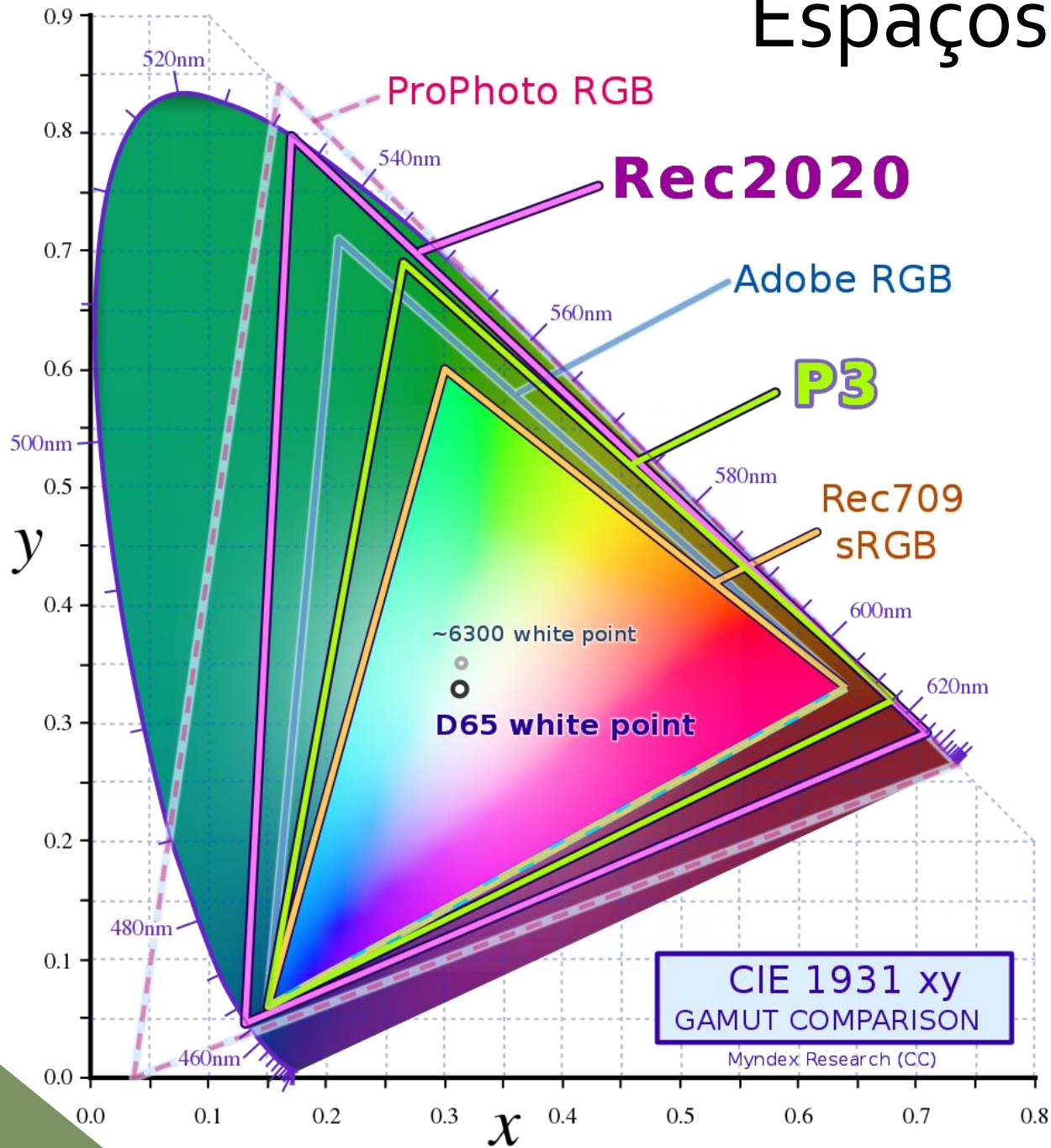
?

!

HDR

- Aumenta a **faixa dinâmica** possível:
 - Maior **brilho máximo**;
 - Maior nível de detalhes em áreas muito claras ou muito escuras;
 - **Mapeamento absoluto** de brilho;
- Aumenta a faixa de cores possível:
 - **Rec.2020** em vez de **sRGB** / **Rec.709**;
 - Maioria dos conteúdos ainda usam **DCI-P3**;

Espaços de cor:



HDR

- Comparação SDR vs HDR:

<https://www.hdtvtest.co.uk/news/4k-vs-201604104279.htm>



VRR

- Variable Refresh Rate, permite sincronizar a *taxa de atualização* da tela com **conteúdo de FPS variável**;
 - Elimina *tearing* sem requerer taxa de atualização fixa.
- São alternativas:
 - AMD FreeSync / VESA Adaptive Sync
 - NVIDIA G-SYNC

VRR

- Demonstração tearing:

<https://www.testufo.com/stutter#demo=smooth&foreground=ffffff&background=000000&pps=240>



?

!

Computação Gráfica

Aula: Painéis e Conexões

Luis Alfredo da Silva
Estágio-Docência **PPGEEL**

luisalfredodasilva@gmail.com

LCD TN

- Tecnologia clássica para LCDs:
 - **Baixo custo** de produção;
 - **Bom** tempo de resposta;
 - **Péssimo** ângulo de visão
(especialmente vertical)
(especialmente painéis de laptop);
 - Reprodução de cor **ruim** / inconsistente;
 - Contraste **péssimo** a ruim
(~200:1 a 1000:1)

LCD IPS

- Também chamados AFFS, PLS, AHVA, ADS:
 - **Maior custo** de fabricação que TN / VA;
 - **Bom** tempo de resposta;
 - **Ótimo** ângulo de visão;
 - **Boa** reprodução de cor;
 - Contraste **ruim a bom**
(~700:1 a **2000:1**, mas tipicamente sujeito ao efeito *IPS glow*)

LCD VA

- Tecnologia em ascensão:
 - **Bom custo-benefício;**
 - Tempo de resposta **ruim**
(sujeito a ***black smearing***);
 - Ângulo de visão **razoável**
(*melhor que TN, inferior a IPS*);
 - Reprodução de cor razoável a **ótima;**
 - Contraste bom a **excelente**
(3000:1 a **8000:1**)

Variantes

- Comparativo entre as variantes de cada tipo de painel:

https://tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies

OLED

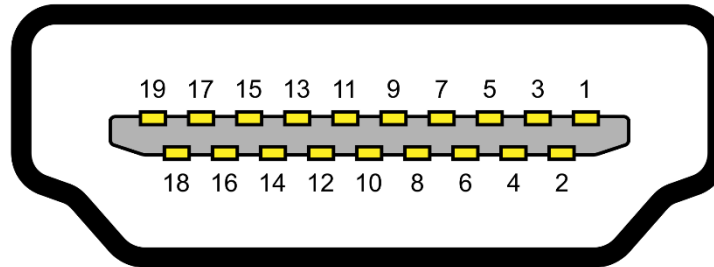
- Não é LCD, **emite luz diretamente.**
 - **Muito melhor** contraste
(preto *não emite* luz nenhuma);
 - **Excelente** reprodução de cor;
 - **Excelente** tempo de resposta;
 - **Maior custo** de produção;
 - Suscetível à retenção e **burn-in**;
 - **Layout de subpixel** frequentemente **não ideal**



?

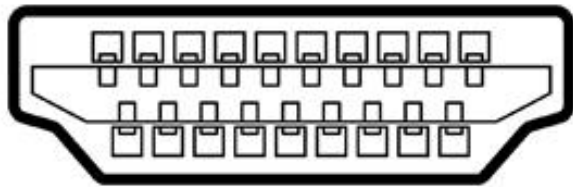
!

Conexões

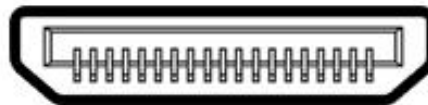


- HDMI: Típica em TVs e monitores domésticos:
 - **HDMI 1.4:** 2560x1600 60Hz / 4K 30Hz;
 - **HDMI 2.0:** 3440x1440 100Hz / 4K 60Hz;
 - **HDMI 2.1:** 4K 240Hz / 8K 60Hz;
- Conectores: HDMI, **mini-HDMI**, **micro-HDMI**;

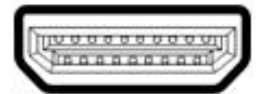
Conectores HDMI:



Standard

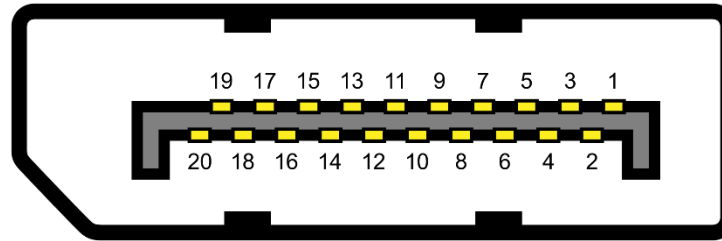


Mini



Micro

Conexões



- DisplayPort: Típica em monitores profissionais:
 - DP1.4: 4k 120Hz;
 - DP1.2: 4K 85Hz;
 - DP1.1: 2560x1600 75Hz;
- Conectores: DP, mini-DP; **USB-C;**

DP vs mini-DP:



USB-C

- USB 3.1 com conector tipo C pode transmitir sinal de vídeo:
 - Padrão *DisplayPort Alt Mode*;
 - Suportado **apenas** por alguns dispositivos, **incluindo** laptops e telefones.
 - Útil para:
 - **monitores portáteis**;
 - Monitores com **hub/dock** integrada;

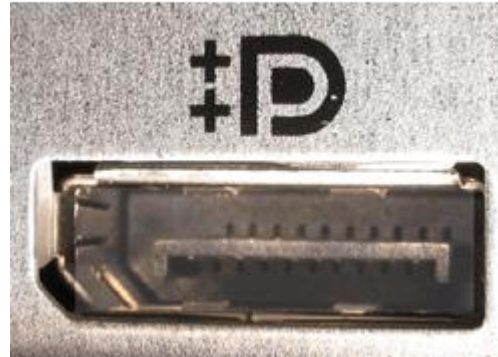
USB-C



TECHPOWERUP

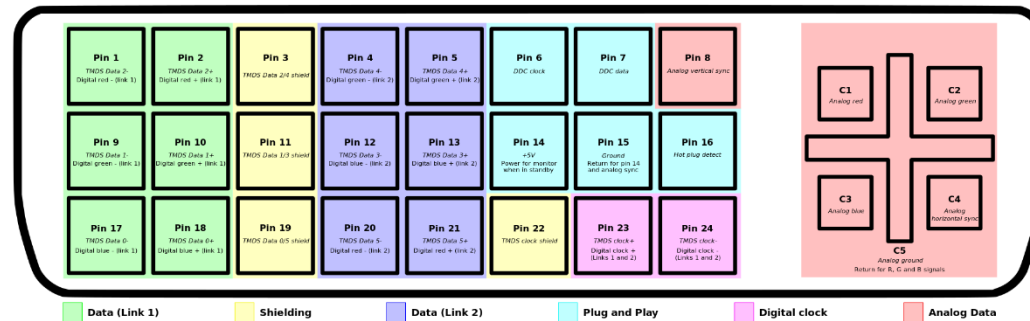
DP++

From Computer Desktop Encyclopedia
© 2010 The Computer Language Co. Inc.



- Entradas DisplayPort denominadas DP++ são capazes de enviar sinal HDMI
- Requerem apenas um adaptador passivo

Conexões



- **DVI: Conexão digital clássica:**
 - Dual-link: 2560x1600 75Hz
 - Single-link: 1920x1200 60Hz
- DVI **Single-link** produz o **mesmo** sinal que **HDMI 1.1**, mudando apenas o conector;
 - DVI também pode transmitir sinal analógico compatível com **VGA (DVI-I)**.

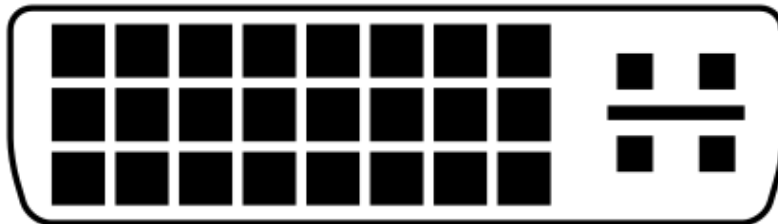
DVI:



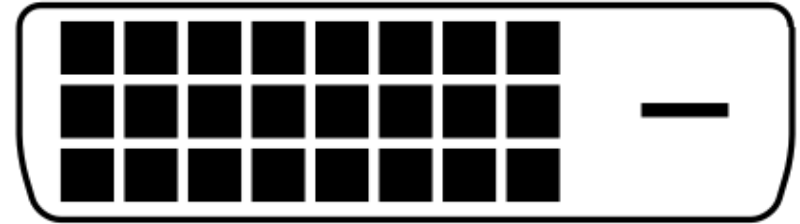
DVI-I (Single Link)



DVI-D (Single Link)



DVI-I (Dual Link)



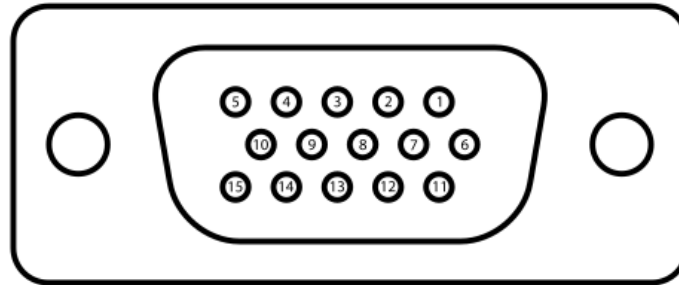
DVI-D (Dual Link)

- DVI-I **não** é suportado em GPUs posteriores às GTX 900 / Radeon R9!

DVI-D single link:



Conexões



- VGA: Conexão **analógica** clássica:
 - Até 2048x1536 85Hz **com cabo adequado**;
- Sujeita a interferência analógica.
- Transmite informações sobre o monitor **via DDC**;

Exemplo conexões: GTX 980Ti



Conexões

- DMS-59: Disponibiliza **2 sinais DVI-I** em um único cabo:
 - Até 2 monitores, com qualquer combinação analógico/digital;
 - Usado em algumas placas profissionais *low profile*;

DMS-59





? !

Monitor vs TV

- TVs HD ou Full HD **não são** recomendadas para uso como monitor:
 - Baixíssima densidade de pixel;
- **Algumas** TVs **4K** podem funcionar bem como monitor:
 - TVs 4k de 43" são **muito mais** baratas que monitores 4K de qualidade comparável;
 - **Não há** TVs 4k de tamanho menor no mercado.

Monitor vs TV

- TVs **podem precisar de ajustes** para correto funcionamento como monitor:
 - **HDMI UHD Color** ativo (para 4K 60Hz+);
 - **Chroma Subsampling** em **4:4:4**;
 - Entrada em **"Modo PC"**;
 - **Faixa de cores HDMI** "completa" 0:255;
 - **Ajuste de nitidez** em valor sem efeito;
 - Modo Jogo (*se necessário para baixa latência*);
- Modelos recentes fazem os ajustes automaticamente.

Monitor vs TV

- É importante ajustar a faixa RGB em **TVs e monitores HDMI**:
 - Drivers da NVIDIA trazem ajuste padrão incorreto;
 - Configuração incorreta **reduz massivamente** contraste.

Monitor vs TV

- Antirreflexo em monitores costuma ser fosco, em TVs costuma ser semi-fosco ou brilhante.
- Brilhante apresenta **melhor contraste** e menos distorção de cores;
- Fosco possibilita mais conforto visual em ambiente iluminado (através de **difusão** de reflexos);

Matte vs Glossy:





? !

Computação Gráfica

Aula: Manutenção

Luis Alfredo da Silva
Estágio-Docência PPGEEL

luisalfredodasilva@gmail.com

Resolução nativa

- Para apresentar máxima nitidez, quase todo monitor moderno **precisa** operar na **resolução nativa** do painel;
- Para alterar tamanho dos elementos da interface, ajuste a **escala** em vez de **resolução** do sistema.

GPU

- Painéis de alta resolução requerem **GPU compatível**, especialmente para HDMI:
 - **4K 60Hz:** GTX 900+ / Radeon RX 400+;
 - **4K 120Hz:** RTX 3000+ / Radeon RX 6000+;
- DisplayPort suporta resoluções e taxas de atualizações superiores **antes** de HDMI.
- GPUs integradas **não costumam** suportar padrões recentes de HDMI.

Cabos

- Painéis de alta resolução requerem **cabos de melhor qualidade**:
 - 4K 60Hz *requer* HDMI 2.0;
 - 4K 120Hz *requer* HDMI 2.1, mais caro e incomum.
 - Em alguns casos, requer HDMI 2.1 **óptico**.
- Cabos inadequados causam desde **artefatos gráficos** até perda sinal de áudio e vídeo.

Cabos

- Projetores e monitores que usam **cabos VGA** estão sujeitos também à **interferência analógica**:
 - Causa “chiado” e distorções na imagem.

Cabos

- A **calculadora de largura de banda** indica a resolução e taxa de atualização máxima suportada por cada padrão:

<https://linustechtips.com/topic/729232-guide-to-display-cables-adapters-v2>

Lagom LCD Test;

- É possível testar a qualidade de sinal e do painel usando os testes do Lagom:

<http://www.lagom.nl/lcd-test/>



? !